



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

1. DATOS GENERALES DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE (UA) O ASIGNATURA			
Nombre de la Unidad de Aprendizaje (UA) o Asignatura			Clave de la UA
Instrumentación en Química Analítica II			I7510
Modalidad de la UA	Tipo de UA	Área de formación	Valor en créditos
Escolarizada	Curso	Básica particular.	9
UA de pre-requisito		UA simultaneo	UA posteriores
Instrumentación Química Analítica I		Laboratorio de Instrumentación Química Analítica II	
Horas totales de teoría		Horas totales de práctica	Horas totales del curso
68		0	68
Licenciatura(s) en que se imparte		Módulo al que pertenece	
Licenciatura en Química		Módulo 3. Análisis y Caracterización	
Departamento		Academia a la que pertenece	
Química		Instrumental	
Elaboró		Fecha de elaboración o revisión	
Dr. Gilberto Velázquez Juárez. Mtra. María Teresa García Martínez		21/06/2017	



2. DESCRIPCIÓN DE LA UA O ASIGNATURA

Presentación

La materia de Instrumentación en Química Analítica II, tiene como propósito ofrecer al estudiante las herramientas necesarias para entender los procesos basados en las separaciones químicas instrumentales, así como la caracterización y análisis mediante técnicas electroquímicas. Esta materia se encuentra ubicada en los últimos semestres de la licenciatura en química, y es el complemento a la materia de instrumentación en química analítica I, con lo que los métodos fundamentales de análisis quedarían cubiertos culminando en la integración de los conocimientos de las materias del área de analítica. Esta unidad de aprendizaje está directamente relacionada con los campos de estudio de la analítica, la orgánica y la inorgánica, teniendo un componente matemático y fisicoquímico. Se trabaja principalmente a través de lecturas sugeridas, análisis de artículos y resolución de problemas.

Relación con el perfil

Modular

La unidad de aprendizaje de Instrumentación en Química Analítica II, se relaciona con el módulo de análisis y caracterización cubriendo los temas de cromatografía y electroquímica analítica, tópicos indispensables para este módulo. Abona complementando el material revisado en la unidad de aprendizaje precedente, brindando al estudiante herramientas suficientes para interpretar metodologías utilizadas en las industrias que analizan y caracterizan sustancias mediante los temas antes citados.

De egreso

Al cubrir los tópicos de cromatografía y electroanálisis esta unidad de aprendizaje contribuye al perfil de egreso del licenciado en química al fomentar la capacidad de observación, mente analítica, ordenada y creativa, que le permita proyectar, instalar y dirigir laboratorios de análisis de químicos (en conjunto con la unidad precedente).

Competencias a desarrollar en la UA o Asignatura

Transversales

Trabaja en equipo.
Aprende con autonomía.

Genéricas

Explica los fundamentos de las técnicas instrumentales de cromatografía y electroanálisis.

Distingue las ventajas y limitaciones de las diferentes técnicas instrumentales (en cromatografía y electroanálisis), contemplando sus posibles aplicaciones.

Interpreta los datos experimentales y la información química suministrada relacionándola con las teorías apropiadas.

Profesionales

Decide cuál es la técnica instrumental (en cromatografía y electroanálisis), el equipo, la metodología y el medio de análisis más adecuado en el estudio de una muestra.

Saberes involucrados en la UA o Asignatura

Saber (conocimientos)

1. Métodos de separación cromatográficos.
2. Métodos de electroanálisis.

Saber hacer (habilidades)

Resuelve problemas cuantitativos y cualitativos que se encuentren en el área de cromatografía y electroanálisis.

Decide cuál es la técnica instrumental, el equipo, la metodología y el medio de análisis más adecuado en el estudio de una muestra.

Saber ser (actitudes y valores)

Trabaja con responsabilidad y disciplina.
Respeta las normas de trabajo y acuerdos realizados en la unidad de aprendizaje.

Producto Integrador Final de la UA o Asignatura



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

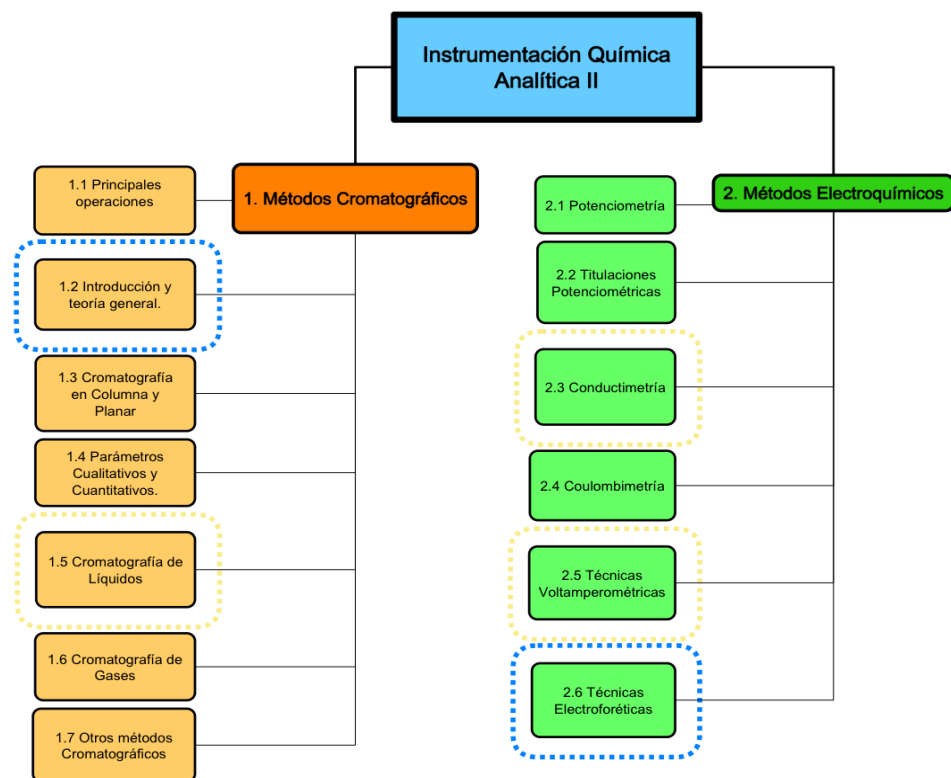
Título del Producto: Análisis de Caso: desarrollo de método analítico para una muestra en matrices diversas.

Objetivo: Evaluar mediante el análisis de caso, la capacidad de integración de los conceptos adquiridos en las unidades temáticas a través de la simulación de un desarrollo de método analítico (análisis de caso) y selección de los componentes adecuados para su procesamiento en base al discernimiento de las propiedades de la muestra y las ventajas /limitantes del análisis.

Descripción: El caso será descrito y asignado al estudiante que tendrá alrededor de 2 horas para hacer uso de los productos generados en cada una de las unidades temáticas y aplicarlos en la resolución del caso asignado. Esto será realizado mediante un cuestionario secuencial que incluya una breve discusión y conclusión del porqué la selección de cada uno de los parámetros designados para el análisis, incluyendo la información pertinente de las metodologías cromatográficas y/o electroanalíticas. Este producto se relaciona con las competencias Explica los fundamentos de las técnicas instrumentales de cromatografía y electronanálisis" así como Distingue las ventajas y limitaciones de las diferentes técnicas instrumentales" mismas que simulan un ambiente real que suele encontrarse al desarrollar un método analítico en la industria/investigación.



3. ORGANIZADOR GRÁFICO DE LOS CONTENIDOS DE LA UA O ASIGNATURA





4. SECUENCIA DEL CURSO POR UNIDADES TEMÁTICAS

Unidad temática 1:

Objetivo de la unidad temática: Desarrollar en el estudiante una comprensión global de los tópicos de cromatografía y sus aplicaciones en la rama industrial y analítica.

Introducción: Esta unidad temática abona a que el estudiante sea capaz de realizar interpretaciones y cálculos en base a la metodología cromatográfica designada, además de proveerle de conceptos necesarios para elegir y discernir en base a las ventajas y limitaciones de las propias técnicas aquél tipo de cromatografía adecuada para el análisis de una muestra.

Contenido temático	Saberes involucrados	Producto de la unidad temática
1. Métodos de Separación Cromatográficos. 1.1 Principales operaciones utilizadas en los métodos de separación 1.2 Introducción y teoría general de Cromatografía. 1.3 Cromatografía Clásica en Columna y Planar 1.4 Parámetros Cualitativos y Cuantitativos en Cromatografía 1.5 Cromatografía de Líquidos 1.6 Cromatografía de Gases 1.7 Otros métodos en Cromatografía	Distingue las ventajas y limitaciones de las diferentes técnicas instrumentales en cromatografía contemplando sus posibles aplicaciones. Resuelve problemas cuantitativos y cualitativos que se encuentren en el área de cromatografía. Decide cuál es la técnica instrumental, el equipo, la metodología y el medio de análisis más adecuado en el estudio de una muestra por cromatografía. Trabaja con responsabilidad y disciplina.	Tabla comparativa de las diversas metodologías encontradas en cromatografía, contrastando los fundamentos, las aplicaciones cualitativas y cuantitativas, y las ventajas y desventajas de cada técnica, estudiada en esta unidad temática. Selección de un artículo en español donde se desglose a partir de esta tabla un diagrama de flujo con las consideraciones técnicas de porqué se siguió determinada metodología. Trabajo por equipo.

Actividades del docente	Actividades del estudiante	Evidencia de la actividad	Recursos materiales y	Tiempo destinado
Realiza preguntas exploratorias para evaluar el punto de partida.	Responde a las preguntas exploratorias enfocando en el aprendizaje dirigido.	Lluvia de ideas temática al inicio o al fin de cada sesión o subtema.	Apuntes.	2
Expone de forma magistral con componentes interactivos los temas esenciales de la clase.	Sintetiza la información adquirida.	Elabora resúmenes, cuadros sinópticos, mapas mentales o semánticos etc.	Diapositivas, apuntes, notas. Uso de TIC. Computadora.	10
Explica las estrategias para resolución de problemas.	Adquiere habilidades para resolución de problemas, genera un formulario,	Generación de Formulario y Problemario.	Formulario y Problemario.	20
Asigna previa evaluación las lecturas que complementaran o darán partida a la clase.	Discute de manera dirigida los materiales seleccionados por el profesor.	Cuadro SQA o Diagrama de árbol.	Recursos bibliográficos diversos.	2

Unidad temática 2:

Objetivo de la unidad temática: Desarrollar en el estudiante una comprensión global de los tópicos de electroanálisis y sus aplicaciones en la rama industrial y analítica.

Introducción: Esta unidad temática abona a que el estudiante sea capaz de realizar interpretaciones y cálculos en base a la metodología electroanalítica designada, además de proveerle de conceptos necesarios para elegir y discernir en base a las ventajas y limitaciones de las propias técnicas aquél tipo de electroanálisis que resulte más adecuado para el análisis de una muestra.



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Contenido temático		Saberes involucrados	Producto de la unidad temática	
2. Métodos de Electroanálisis. 2.1 Potenciometría 2.2 Titulaciones Potenciométricas 2.3 Conductimetría 2.4 Coulombimetría 2.5 Técnicas Voltamperométricas 2.6 Métodos Electroforéticos		Explica los fundamentos de las técnicas instrumentales de electroanálisis. Distingue las ventajas y limitaciones de las diferentes técnicas instrumentales de electroanálisis, contemplando sus posibles aplicaciones. Resuelve problemas cuantitativos y cualitativos que se encuentren en el área de electroanálisis. Evalúa e interpreta los datos experimentales y la información química suministrada relacionándola con las teorías apropiadas. Trabaja con responsabilidad y disciplina.	Elaboración de dos presentaciones. Una asignada por equipo para cubrir alguno de los subtemas de la unidad que será expuesta y evaluada mediante rúbrica. y otra donde se englobe el trabajo de su equipo y de los demás equipos que presentan en el aula. Después de comentarios y correcciones. Trabajo por equipo.	
Actividades del docente	Actividades del estudiante	Evidencia de la actividad	Recursos materiales y	Tiempo destinado
Realiza preguntas exploratorias para evaluar el punto de partida.	Responde a las preguntas exploratorias enfocando en el aprendizaje dirigido.	Lluvia de ideas temática al inicio o al fin de cada sesión o subtema.	Apuntes.	2
Expone de forma magistral con componentes interactivos los temas esenciales de la clase.	Sintetiza la información adquirida.	Elabora resúmenes, cuadros sinópticos, mapas mentales o semánticos etc.	Diapositivas, apuntes, notas. Uso de TIC. Computadora.	8
Explica las estrategias para resolución de problemas.	Adquiere habilidades para resolución de problemas, genera un formulario y problemario.	Generación de Formulario y Problemario.	Formulario y Problemario.	16
Asigna temas determinados para investigación y desarrollo de la presentación por equipos.	Elabora y expone la presentación sobre el subtema asignado.	Presentación y evaluación de la exposición.	Recursos bibliográficos diversos. Uso de TIC. Computadora.	8



5. EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN			
Requerimientos de acreditación:			
Asistencia de al menos el 80% de las sesiones.. Calificación mínima aprobatoria de 60.			
Criterios generales de evaluación:			
Cumplimento en tiempo y forma (rúbrica) de las actividades para obtener puntuación de acuerdo a lo acordado en clase.			
Evidencias o Productos			
Evidencia o producto	Competencias y saberes involucrados	Contenidos temáticos	Ponderación
Tabla comparativa de las diversas metodologías encontradas en cromatografía , contrastando los fundamentos, las aplicaciones cualitativas y cuantitativas, y las ventajas y desventajas de cada técnica, estudiada en esta unidad temática. Selección de un artículo en español donde se desglose a partir de esta tabla un diagrama de flujo con las consideraciones técnicas de porqué se siguió determinada metodología. Trabajo por equipo.	Distingue las ventajas y limitaciones de las diferentes técnicas instrumentales en cromatografía contemplando sus posibles aplicaciones. Decide cuál es la técnica instrumental, el equipo, la metodología y el medio de análisis más adecuado en el estudio de una muestra por cromatografía.	1. Métodos de Separación Cromatográficos. 1.1 Principales operaciones utilizadas en los métodos de separación 1.2 Introducción y teoría general de Cromatografía. 1.3 Cromatografía Clásica en Columna y Planar 1.4 Parámetros Cualitativos y Cuantitativos en Cromatografía 1.5 Cromatografía de Líquidos 1.6 Cromatografía de Gases 1.7 Otros métodos en Cromatografía	10 %
Elaboración de dos presentaciones. Una asignada por equipo para cubrir alguno de los subtemas de la unidad que será expuesta y evaluada mediante rúbrica. y otra donde se englobe el trabajo de su equipo y de los demás equipos que presentan en el aula. Después de comentarios y correcciones.	Distingue las ventajas y limitaciones de las diferentes técnicas instrumentales de electroanálisis, contemplando sus posibles aplicaciones. Evalúa e interpreta los datos experimentales y la información química suministrada relacionándola con las teorías apropiadas.	2. Métodos de Electroanálisis. 2.1 Potenciometría 2.2 Titulaciones Potenciométricas 2.3 Conductimetría 2.4 Coulombimetría 2.5 Técnicas Voltamperométricas 2.6 Métodos Electroforéticos	10 %
Producto final			
Descripción		Evaluación	
Título: Análisis de Caso: desarrollo de método analítico para una muestra en matrices diversas.		Criterios de fondo: Respuestas completas, justificadas y	Ponderación



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Objetivo: Evaluar mediante el análisis de caso, la capacidad de integración de los conceptos adquiridos en las unidades temáticas a través de la simulación de un desarrollo de método analítico (análisis de caso) y selección de los componentes adecuados para su procesamiento en base al discernimiento de las propiedades de la muestra y las ventajas /limitantes del análisis.	estructuradas con base a fundamentos. Criterios de forma: Claridad en la expresión, ortografía y presentación adecuada. (Uso de rúbrica para fortalecer este punto)	15 %
Caracterización El caso será descrito y asignado al estudiante que tendrá alrededor de 2 horas para hacer uso de los productos generados en cada una de las unidades temáticas y aplicarlos en la resolución del caso asignado. Esto será realizado mediante un cuestionario secuencial que incluya una breve discusión y conclusión del porqué la selección de cada uno de los parámetros designados para el análisis, incluyendo la información pertinente de las metodologías cromatográficas y/o electroanalíticas. Este producto se relaciona con las competencias Explica los fundamentos de las técnicas instrumentales de cromatografía y electronanálisis" así como Distingue las ventajas y limitaciones de las diferentes técnicas instrumentales" mismas que simulan un ambiente real que suele encontrarse al desarrollar un método analítico en la industria/investigación.		
Otros criterios		
Criterio	Descripción	Ponderación
Exámenes Parciales	Evaluación mediante exámenes parciales.	25 %
Exámen departamental	Evaluación mediante exámenes departamental.	30 %
Exámenes Rápidos	Evaluaciones al azar de conceptos sencillos mediante exámenes rápidos.	5 %
Participación activa en clase.	Participación proactiva y constante durante el ciclo escolar en la unidad de aprendizaje.	5 %



6. REFERENCIAS Y APOYOS

Referencias bibliográficas

Referencias básicas

Autor (Apellido, Nombre)	Año	Título	Editorial	Enlace o bibliotecar virtual donde esté disponible (en su caso)
Harris, D. C.	2007	Análisis Químico Cuantitativo 3ª Edición en español.	Revertè. S.A.	
Skoog, D., West, D., et al	2014	Fundamentos de Química Analítica.	CENGAGE Learning	
Valcárcel, C. M. y Gómez, H. A.	1994	Técnicas Analíticas de Separación.	Editorial Revertè. S.A.	

Referencias complementarias

Willard, Merrit, Dean.	1965	Métodos Instrumentales de Análisis.. 1ra Edicion	Editorial Contiental.	
Vogel, A. I., &Mendham, J.	2000	Vogel's textbook of Quantitative Chemical Analysis	Harlow Prentice Hall.	
Rubinson K & Rubinson, J.	2000	Análisis Instrumental	Prentice Hall	

Apoyos (videos, presentaciones, bibliografía recomendada para el estudiante)

Unidad temática 1:

<http://goldbook.iupac.org/L03587.html> (fecha de consulta Noviembre 2015)

Domínguez X. A. (1975). Cromatografía en papel y en capa delgada..Monografía 16 del Programa Regional de Desarrollo Científico y Tecnológico, (pp1-79). Monterrey Nvo. León. México: Editora Eva V.Chesneau.

Ayres, G. H. (1970). Análisis Químico Cuantitativo. (pp. 188 - 192). México: Harlam S,A, de C.V.

Página de empresa "Waters". Recuperado el 25 de julio 2015, de http://www.waters.com/waters/es_MX/HPLC---High-Performance-Liquid-Chromatography-Beginner%27s-Guide/nav.htm?cid=10048919&locale=es_MX

Página de empresa "Agilent". Recuperado el 25 de julio 2015, de <http://www.chem.agilent.com/en-US/Products-Services/Instruments-Systems/Liquid-Chromatography/Pages/default.aspx#>

Página de empresa "Phenomenex". Recuperado el 25 de julio 2015, de <http://www.phenomenex.com/sample-preparation>



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Unidad temática 2:

<http://www.intechopen.com/books/electrophoresis> (última consulta noviembre 2015)

Reiner Westermeier (2001) Electrophoresis in Practice: A Guide to Methods and Applications of DNA and Protein Separation. (pp 1-25 Wiley VCH.